高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

为什么要先输入能量?

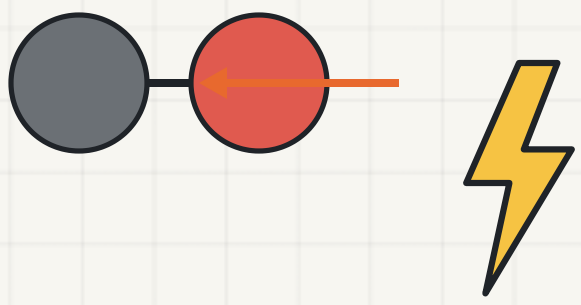
第4课 断键要能量

（为什么要先给系统输入能量才能启动反应? · 探究）

01

现象

用磁力弹珠和计算机模型展示气缸内分子的相互作用，解释为什么燃烧反应要输入能量才能断开反应物的键

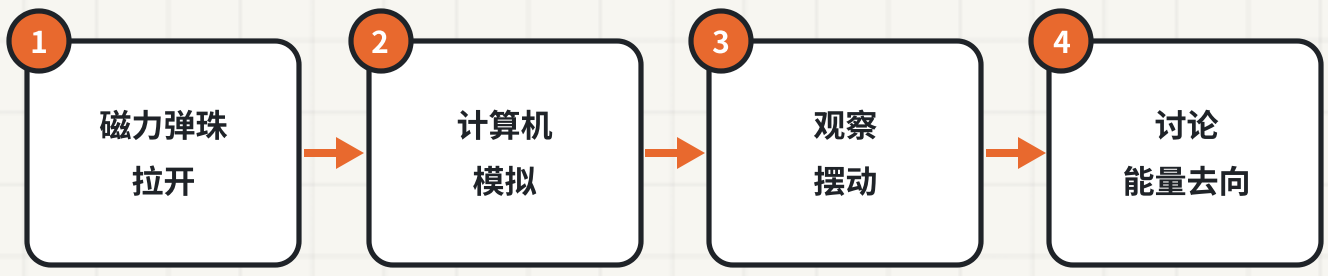


↓

02

磁珠与模拟

教材探究：用磁力弹珠和计算机模型研究燃烧反应中断键时发生了什么



↓

03

得出结论

要把能量转入成键原子之间的场中，才能克服吸引力把它们拉开；加入的能量不够断键时，原子只会摆动，这是能量在原子的场中进进出出



这一课弄明白

- **断键** · 吸收能量
- **活化** · 先点火
- **拓展** · 火柴为何要划
- **安全** · 磁珠勿入口

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第4课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)